2019 概率论与数理统计试题（A）解答

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1．$\frac{1}{3}$；2．$P\{Z=0\}=0.25, P\{Z=1\}=0.75$；3．$e^{-1}$；4. $f_X(x)=\begin{cases}\frac{\lambda}{(\lambda+x)^2}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$；

5．$N(0,0,3,1,0)$；6．$\theta+1$；7．0.99；8．$F(1,1)$； 9．0.64；

10．$(0.0973, 0.3215)$.【注：保留到小数点后三位即算对】

二解答题

11、（10 分） 解：设$A=$\{甲最终获胜\}

$D_1=$\{第一轮掷骰子甲胜\}，$D_2=$\{第一轮掷骰子乙胜\}，$D_3=$\{第一轮掷骰子丙胜\}

$D_4=$\{第一轮掷骰子没有分出胜负\}．则有

$$P(D_1)=\frac{1}{6}, P(D_2)=\frac{5}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{5}{18}, P(D_3)=\frac{5}{6}\times\frac{4}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{5}{18}, P(D_4)=\frac{5}{6}\times\frac{4}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{5}{18}$$

$$P(A|D_1)=1, P(A|D_i)=0(i=2,3), P(A|D_4)=P(A)$$ …… 6 分

由全概率公式

$$P(A)=\sum_{i=1}^{4}P(A|D_i)P(D_i)=P(D_1)+P(A)P(D_4)=\frac{1}{6}+\frac{5}{18}P(A)$$

解得$P(A)=\frac{3}{13}$. …… 10 分

12、（10 分） 解： 因$X\sim P(\lambda)$，由题意$P(X=1)=P(X=2)$，即有

$$\frac{\lambda}{1!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$$ ……… 3 分

故求得$\lambda=2$，即$X\sim P(2)$. 于是每页无错误的概率为

$$p=P\{X=0\}=\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}=e^{-2}$$ ……… 6 分

从而$Y\sim b(10,e^{-2})$，故Y的分布律为

$$P\{Y=k\}=C_{10}^{k}e^{-2k}(1-e^{-2})^{10-k}, k=0,1,\cdots,10$$ ……… 10 分

13、（10 分） 解：由卷积公式有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(z-y)f_Y(y)dy=\int_0^{\infty}\lambda^2 ye^{-\lambda y}f_X(z-y)dy$$ …… 3 分

当$z>0$时

$$f_Z(z) = \lambda^3 \int_0^z y e^{-\lambda y} e^{-\lambda(z-y)} dy = \lambda^3 e^{-\lambda} \ \int_0^z y dy = \frac{\lambda^3}{2} z^2 e^{-\lambda z}$$

所以

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda^3}{2} z^2 e^{-\lambda} \ , z > 0 \\ 0, z \le 0 \end{cases} \qquad \ldots\ldots \ 10 \text{ 分}$$

14、（10 分） 解：

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x f(x,y) dxdy = 12\int_0^1 x dx \int_0^x y^2\, dy = 4\int_0^1 x^4 dx = \frac{4}{5}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y f(x,y) dxdy = 12\int_0^1 dx \int_0^x y^3\, dy = 3\int_0^1 x^4 dx = \frac{3}{5} \qquad \ldots\ldots \ 4 \text{ 分}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy f(x,y) dxdy = 12\int_0^1 x dx \int_0^x y^3\, dy = 3\int_0^1 x^5 dx = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$cov(X,Y) = E(XY) - (EX)(EY) = \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{50} \qquad \ldots\ldots \ 6 \text{ 分}$$

$$EY^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y^2 f(x,y) dxdy = 12\int_0^1 dx \int_0^x y^4\, dy = \frac{12}{5}\int_0^1 x^5 dx = \frac{12}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{5}$$

$$D(X) = EX^2 - (EX)^2 = \frac{2}{3} - (\frac{4}{5})^2 = \frac{2}{75}, \ \ D(Y) = EY^2 - (EY)^2 = \frac{2}{5} - (\frac{3}{5})^2 = \frac{1}{25}$$

$$\rho(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{1}{5}0}{\sqrt{\frac{2}{75}}\sqrt{\frac{1}{25}}} = \frac{\sqrt{6}}{4} \qquad \ldots\ldots \ 10 \text{ 分}$$

15、（15 分） 解：(1)

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x;\theta) = \int_1^{\infty} x \frac{\theta}{x^{\theta+1}} dx = \theta \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\theta}} dx = \frac{\theta}{\theta-1}$$

由矩估计法，令 $\bar{X} = \frac{\theta}{\theta-1}$

解得$\hat{\theta}_M = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$. …… 7 分

(2) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta}{X_i^{\theta+1}} = \frac{\theta^n}{[\prod_{i=1}^n X_i]^{\theta+1}}, \quad \ln L(\theta) = n \ln\theta - (\theta+1)\sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln X_i \triangleq 0$$

解得$\hat{\theta}_L = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln \ \ _i}$, …… 15 分

16、（15 分） 解：设X为失眠患者服甲种安眠药后的睡眠延长时数，Y为失眠患者服乙种安眠药后的睡眠延长时数，则有

$$X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$$

我们要做的是对假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \qquad \text{vs} \qquad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \qquad\qquad \text{.........} \ 3\text{分}$$

作显著性检验．在显著性水平α下，H_0的拒绝域为

$$|T| = \frac{|\bar{X}-\bar{Y}|}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2) \qquad\qquad \text{...........} \ 8\text{分}$$

这里$n_1 = n_2 = 10$，经计算$\bar{X} = 2.33, S_1^2 = 4, \bar{Y} = 0.75, S_2^2 = 3.2$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}} = \sqrt{\frac{4+3.2}{2}} \doteq 1.8974$$

$$|T| = \frac{|\bar{X}-\bar{Y}|}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} = \frac{2.33-0.75}{1.8974\sqrt{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}}} = 1.862$$

因$|T| = 1.862 < 2.1009 = t_{0.975}(18)$，故接受$H_0$，认为两种安眠药的疗效无显著差异．　...... 15 分